

2024 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 풀이

- Open Contest -

by

중앙대학교 알고리즘 학회 ChAOS

지원



A	A1	Easy	울타리 공사	...4
B	B1	Easy	현권리와 신기한 수열	...6
	B2	Easy	새치기	...8
	B3	Easy	조커 찾기 2	...10
C	C1	Normal	컵 쌓기	...14
	C2	Normal	통신 시스템의 성능 저하	...16
	C3	Normal	에어드롭	...18
D	D1	Hard	용액 2	...20
	D2	Hard	이분탐색의 흔적	...22
E	E1	Challenging	매달린 else	...24
	E2	Challenging	트트리리와 쿼리	...27
	E3	Challenging	POEM	...29
F	F1	Challenging	바이러스	...35

A1. 율타리 공사

#geometry, #arithmetic

출제진 의도 - Easy

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 238번, 정답: 163명 (정답률 70.59%), 처음 푼 사람: kep1er07, 1분

A1. 울타리 공사

- ✓ 건물을 내부 직사각형, 울타리를 외부 직사각형으로 생각해 봅니다.
- ✓ 주어진 직사각형에 대해 모두 포함하는 최소 외접 직사각형을 구하는 문제입니다.
- ✓ 최소 넓이의 직사각형은 적어도 한 변이 내부 직사각형과 붙어있습니다.
- ✓ 그렇지 않다면 남은 여백만큼 줄일 수 있기 때문에 최소 넓이가 아닙니다.
- ✓ 따라서 직사각형은 내부 직사각형과 최대한 붙어야 합니다.
- ✓ 내부 직사각형 중
 - ✓ $(x \text{ 최소 좌표}, y \text{ 최소 좌표})$ 가 최소인 직사각형의 좌하단 꼭짓점
 - ✓ $(x \text{ 최소 좌표}, y \text{ 최대 좌표})$ 가 최소인 직사각형의 좌상단 꼭짓점
 - ✓ $(x \text{ 최대 좌표}, y \text{ 최소 좌표})$ 가 최소인 직사각형의 우하단 꼭짓점
 - ✓ $(x \text{ 최대 좌표}, y \text{ 최대 좌표})$ 가 최소인 직사각형의 우상단 꼭짓점
- ✓ 이 되므로 모든 직사각형 꼭짓점에 대해 x, y 의 최대, 최소 좌표를 구해주면 됩니다.

B1. 현권이와 신기한 수열

#implementation, #hash_set, #tree_set

출제진 의도 - Easy

✓ 출제자: myaimai

✓ 제출: 269번, 정답: 155명 (정답률 63.57%), 처음 푼 사람: red6855, 3분

B1. 현권이와 신기한 수열

- ✓ $A_{i-1} - i$ 가 음수이거나 이전에 나온 수열의 값과 겹치면 A_i 는 $A_{i-1} + i$ 가 됩니다.
- ✓ $A_{i-1} - i$ 가 이전에 나온 수열의 값과 겹치는 지 set과 같은 집합 자료구조를 이용하여 확인할 수 있습니다.
- ✓ 따라서 시간복잡도 $\mathcal{O}(N)$ 혹은 $\mathcal{O}(N \log N)$ 에 해결할 수 있습니다.

B2. 새치기

#greedy

출제진 의도 - Easy

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 137번, 정답: 72명 (정답률 53.29%), 처음 푼 사람: chmpro, 2분

B2. 새치기

- ✓ 1번부터 i 번까지 학생의 만족도 s_i 의 합을 P_i 라고 정의합니다. ($P_i = \sum_{k=1}^i s_k$)
- ✓ i 번 학생이 ‘맨 앞에 서기’를 하면 i 번 미만의 학생은 모두 새치기를 당하므로 만족도 총합은 항상 $s_i - P_{i-1}$ 이 됩니다. (단, $P_0 = 0$)
- ✓ i 번 학생이 ‘맨 뒤에 서기’를 하면 $i - 1$ 번 학생이 줄을 섰을 때 만족도와 동일합니다.
- ✓ 따라서 나올 수 있는 만족도 총합 경우는 $s_1 - P_0, s_2 - P_1, \dots, s_{N-1} - P_{N-2}, s_N - P_{N-1}$ 밖에 없습니다.
- ✓ 반복문으로 $s_i - P_{i-1}$ 을 확인하며 그 중 최댓값을 구하면 됩니다.

B3. 조커 찾기 2

#ad_hoc, #simulation

출제진 의도 - Easy

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 110번, 정답: 59명 (정답률 56.36%), 처음 푼 사람: chmpro, 6분

B3. 조커 찾기 2

- ✓ 조커 위치를 정수형 변수 k 로 표현합니다.
 - ✓ 단, k 는 0부터 시작해 $N - 1$ 까지 표현합니다.
- ✓ 1번 방법은 $k = k + x_i$ 로 표현할 수 있습니다.
- ✓ 2번 방법은 $k = k - y_i$ 로 표현할 수 있습니다.
- ✓ 이때 x_i 와 y_i 는 최대 10^{18} 까지 될 수 있으므로 오버플로우가 발생할 수 있습니다.
- ✓ 조커 카드가 N 번 위치에 있다면 1번 방법을 진행하면 1번으로 돌아갑니다.
- ✓ 반대로 조커 카드가 1번 위치에 있다면 2번 방법을 진행하면 N 번으로 돌아갑니다.

B3. 조커 찾기 2

✓ 따라서 덱 상태를 원으로 펼쳐서 생각해볼 수 있습니다.

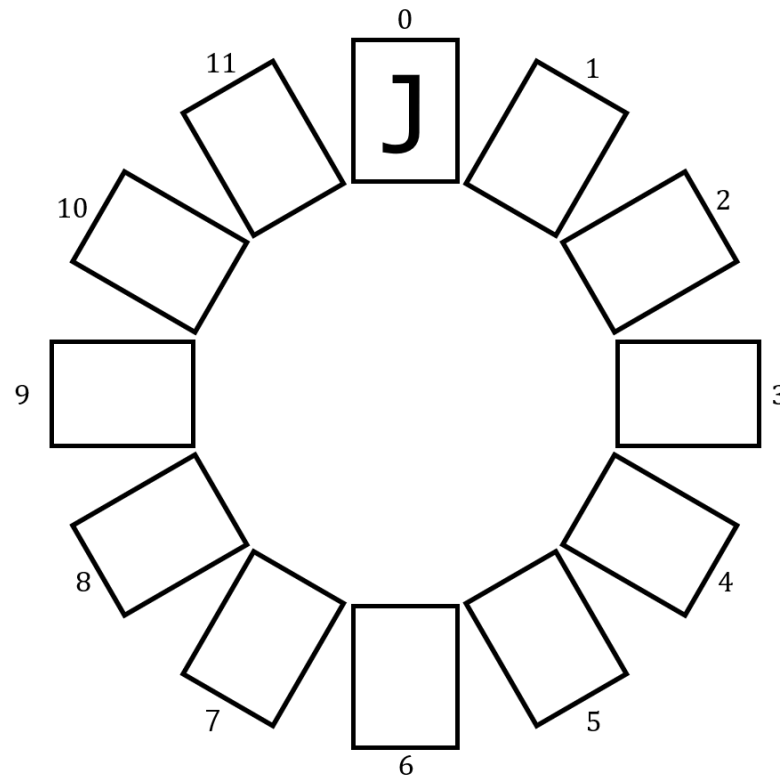


사진 1: 덱을 원으로 표현한 모습

B3. 조커 찾기 2

- ✓ 따라서 1번 방법은 $k = k + (x_i \bmod N)$ 으로 표현할 수 있습니다.
- ✓ 2번 방법은 $k = k - (x_i \bmod N)$ 으로 표현할 수 있습니다.
 - ✓ C++의 경우 $k = k + ((N - x_i) \bmod N)$ 로 연산할 수 있습니다.
 - ✓ 구현시 오버플로우에 주의하도록 합니다.
- ✓ 덱을 원형으로 표현했기 때문에 i 번 방법으로 카드를 섞은 후의 조커 위치를 기억을 하면 됩니다.
- ✓ 배열 A 를 선언하여 i 번 방법으로 카드를 섞은 후에 $A[i] = k$ 를 하여 조커 위치를 기억합니다.
- ✓ 따라서 3번 방법은 $k = A[z_i]$ 로 표현할 수 있습니다.

C1. 컵 쌓기

#dp

출제진 의도 - Normal

✓ 출제자: dlaud5379

✓ 제출: 60번, 정답: 36명 (정답률 61.67%), 처음 풀 사람: nflight11, 8분

C1. 컵 쌓기

✓ 컵을 높이 H 로 쌓는 방법을 B_H 로 적습니다.

$$B_H = \begin{cases} 0 & \text{if } H < 0 \\ 1 & \text{if } H = 0 \\ \sum_{i=1}^N B_{H-A_i} & \text{if } H > 0 \end{cases}$$

✓ 높이가 $H < 0$ 이 되도록 쌓을 수는 없습니다.

✓ 높이가 $H = 0$ 이 되도록 쌓는 방법은 한 가지입니다.

✓ 높이가 $H > 0$ 이 되도록 쌓으려면 높이가 $H - h$ 가 되도록 쌓고 꼭대기에 높이가 h 인 컵을 추가로 쌓을 수 있습니다.

✓ 모든 $h = A_i$ 를 고려해야 합니다.

✓ 위의 점화식을 동적 계획법으로 구현하면 됩니다.

C2. 통신 시스템의 성능 저하

#backtracking, #bruteforcing

출제진 의도 - Normal

✓ 출제자: juyoung0609

✓ 제출: 71번, 정답: 21명 (정답률 29.58%), 처음 푼 사람: red6855, 17분

C2. 통신 시스템의 성능 저하

- ✓ 전체 M 개 중에서 K_1, K_2 개를 선택하는 백트래킹 문제입니다.
- ✓ 이때 백트래킹을 단순히 구현하면 TLE가 발생합니다.
- ✓ 시간복잡도가 $\mathcal{O}(M!)$ 인데 최악의 경우 $M \leq 30$ 이기 때문입니다.
- ✓ 따라서 낮에 대해서는 백트래킹을 최적화해서 구현해야 합니다.
- ✓ M 개 중에서 $M - 5$ 개를 선택하는 것이 아닌, 비활성 노드(선택되지 않아야 하는) 5개를 백트래킹으로 선택합니다.
- ✓ 다음으로 원래 구하고자 했던 활성 노드를 구하기 위해, 앞선 백트래킹에서 선택되지 않은 노드(활성 노드)를 구합니다.
- ✓ 이렇게 해서 시간복잡도를 $\mathcal{O}(X! \times M)$, $X \leq 5$, $M \leq 30$ 까지 줄일 수 있습니다.

C3. 에어드롭

#disjoint_set, #geometry

출제진 의도 - Normal

✓ 출제자: skjd1234

✓ 제출: 49번, 정답: 27명 (정답률 57.14%), 처음 풀 사람: chmpro, 15분

C3. 에어드롭

- ✓ 푸앙이를 0번 노드로, N 명의 친구를 1번부터 N 번까지의 노드로 둡니다.
- ✓ N 개의 노드들에 대해 모든 N 개의 노드들과 비교하여 거리가 K 이하이고 버전의 차이가 T 이하라면 같은 집합으로 묶어줍니다.
- ✓ 푸앙이를 0번 노드로 두었으므로, 사진을 가진 친구 중 0번 노드와 같은 집합에 속한 친구의 인덱스를 오름차순으로 출력해줍니다.
- ✓ N 개의 노드들의 정보를 서로서로 전부 비교해야 하므로 시간복잡도는 $\mathcal{O}(N^2)$ 에 해결할 수 있게 됩니다.

D1. 용액 2

#prefix_sum, #greedy, #sorting

출제진 의도 - Hard

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 75번, 정답: 19명 (정답률 28.00%), 처음 푼 사람: ralskwo, 31분

D1. 용액 2

- ✓ 문제에서 요구하는 상황은 정수 배열 A 에서 어떤 구간 $[L, R)$ 의 합이 0에 가장 가까운 지 찾는 것과 같습니다.
- ✓ 구간 $[L, R)$ 의 합을 ' $[0, R)$ 의 합 $- [0, L)$ 의 합'으로 표현할 수 있습니다.
- ✓ P_i 를 $[0, i)$ 의 합이라고 정의합니다.
- ✓ 그러면 $|P_R - P_L|$ 가 최소가 되는 L 과 R 을 찾는 문제가 됩니다.
- ✓ 한편 P_L 은 P_R 과 최대한 가까운 값이어야 하고, P_R 또한 P_L 과 최대한 가까운 값이어야 합니다.
- ✓ P_L 과 가장 가까운 값 P_x 를 찾아봅시다. 먼저 누적합 P 를 정렬합니다.
- ✓ 그러면 P_L 과 인접한 두 원소 중 하나가 P_L 과 가장 가까운 값인 P_x 가 됩니다.
- ✓ 따라서 누적합 배열을 정렬 한 뒤, 인접한 두 원소의 차 중 가장 최솟값인 것을 찾으면 됩니다.

D2. 이분탐색의 흔적

#binary_search, #combinatorics

출제진 의도 - Hard

✓ 출제자: dkvltnxhf

✓ 제출: 21번, 정답: 13명 (정답률 61.90%), 처음 푼 사람: chmpro, 26분

D2. 이분탐색의 흔적

- ✓ $a[i + 1]$ 와의 대소관계를 통해 건이가 외친 $a[i]$ 의 흔적에 대해 준성이가 up을 외쳤는지 down을 외쳤는지 알 수 있습니다.
- ✓ 준성이가 외친 답을 알고 있으면, 이분탐색의 흔적을 순차적으로 읽어나간다면, 변화하는 구간과 들어갈 수의 개수를 알 수 있습니다.
- ✓ 시작 구간 $[1, 100]$ 에서 준성이가 외친 답의 반대쪽으로, 개수만큼의 수를 할당 해야합니다.
- ✓ n 크기의 구간에 k 개의 수를 할당하는 것은 $\binom{n}{k}$ 를 통해 구할 수 있습니다.
- ✓ 예를 들어 건이가 외친 인덱스의 값을 mid , 구간의 범위를 $[s, e]$, 값의 범위를 $[A, B]$ 라 할 때, 준성이가 up을 외쳤다면 정답에 $\binom{a[mid]-A}{mid}$ 을 곱해줍니다.
- ✓ 입력의 범위가 100이하기에 간단한 dp를 이용하여 이항계수의 값을 구해놓을 수 있습니다.
- ✓ 각 흔적마다 나오는 다른 값들의 경우를 모두 곱해주면 답이 됩니다.

E1. 매달린 else

#parsing, #stack, #case_work

출제진 의도 - Challenging

✓ 출제자: dlaud5379

✓ 제출: 6번, 정답: 2명 (정답률 33.33%), 처음 푼 사람: red6855, 24분

E1. 매달린 else

- ✓ 난이도 조절에 실패한 문제입니다. 죄송합니다 😓
- ✓ 스택을 사용해 괄호 문자열을 파싱하는 문제의 업그레이드판입니다.
- ✓ 현재 읽고 있는 위치(|)를 열거형으로 표현해 스택에 저장합니다.
 - ✓ **S_IF**
 - ✓ `if | ...`
 - ✓ `if | ... else ...`
 - ✓ **S_THEN**
 - ✓ `if ... |`
 - ✓ `if ... | else ...`
 - ✓ **S_ELSE**: `if ... else | ...`
 - ✓ **S_BLOCK**: `{ ... | ... }`

E1. 매달린 else

- ✓ 토큰을 읽을 때마다 스택을 적절히 갱신하면서 출력해야 할 토큰을 찾습니다.
- ✓ 예를 들어, 스택의 꼭대기에 `S_IF`가 있는 상태에서 `;`을 입력받으면 `S_IF`를 `S_THEN`으로 갱신하고 `{ ; }`을 출력합니다.
- ✓ 생략된 중괄호를 찾아서 출력하는 것이 중요합니다.
- ✓ `else`가 따라붙지 않는 `S_THEN`을 제거하는 데도 신경써야 합니다.
- ✓ 참고로 주어진 입력 문법은 LR 파서로 구현할 수 있습니다. 관련 지식이 있으시다면 LR 파서로 해결하기에 도전해보는 것을 추천드립니다.

E2. 트트리리와 쿼리

#lca, #sparse_table

출제진 의도 - Challenging

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 19번, 정답: 3명 (정답률 15.79%), 처음 푼 사람: chmpro, 112분

E2. 트트리리와 쿼리

- ✓ 트리에서 임의의 두 정점 최단 경로 길이는 LCA + Sparse Table로 $\mathcal{O}(\log N)$ 에 구할 수 있습니다.
- ✓ 두 정점 x, y 의 최단 경로 길이를 $\text{dist}(x, y)$ 라 표현하겠습니다.
- ✓ 트트리리 S 에서 E_i 를 대체한 트리를 다시 없애고 E_i 를 다시 추가하되 가중치가 $\text{dist}(c_i, d_i)$ 인 간선을 추가합니다. 그렇게 다시 만든 트리를 트리 P 라고 합니다.
- ✓ 쿼리에서 u, v 가 들어오면 경로의 길이를 3가지 파트로 분리할 수 있습니다.
 - ✓ $(u \sim w)$: w 는 u 가 속한 t_i 의 정점 중 v 에 가장 가까운 정점
 - ✓ $(w \sim x)$: 트리 P 에서 $\text{dist}(w, x)$ 로 구할 수 있습니다.
 - ✓ $(x \sim v)$: x 는 v 가 속한 t_i 의 정점 중 u 에 가장 가까운 정점
- ✓ 세 경로를 더한 값이 쿼리의 결과가 됩니다.

E3. POEM

#prefix_sum, #2_sat

출제진 의도 - Challenging

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 13번, 정답: 2명 (정답률 13.39%), 처음 푼 사람: pk661, 66분

E3. POEM

- ✓ 수의 부호와 홀짝을 따로 분리해서 생각해봅시다.
- ✓ 만약 부호를 결정했다고 가정해 봅시다.
 - ✓ 수를 N 개 채워야하고 음수 $2N$ 개, 짝수 $2N$ 개로 항상 채울 수 있습니다.
- ✓ 부호를 결정한 다음 홀짝을 결정했다고 가정해 봅시다.
 - ✓ 음수 $2N$ 개 중 홀수는 N 개, 짝수는 N 개입니다. 마찬가지로 양수 $2N$ 개 중 홀수는 N 개, 짝수는 N 개입니다.
 - ✓ 그러므로 모든 수가 (음수&홀수), (음수&짝수), (양수&홀수), (양수&짝수) 경우 중 1가지여도 N 개를 항상 채울 수 있습니다.
- ✓ 따라서 수의 부호와 수의 홀짝을 아예 독립적으로 해결하고, 둘의 결과를 병합하는 과정을 거쳐 문제를 풀 수 있습니다.

E3. POEM

- ✓ 다음과 같은 대수 구조를 생각할 수 있습니다.
- ✓ 양수와 음수
 - ✓ $PM :=$ 수의 부호가 양수면 0, 수의 부호가 음수면 1
 - ✓ $*$:= 두 수를 곱한 값
 - ✓ $a * b = a \oplus b$ ($a, b \in PM$) [$\oplus$ 는 Bitwise XOR]
- ✓ 홀수와 짝수
 - ✓ $OE :=$ 수가 짝수면 0, 수가 홀수면 1
 - ✓ $*$:= (두 수의 절댓값을 더한 값) mod 2
 - ✓ $c * d = c \oplus d$ ($c, d \in OE$) [$\oplus$ 는 Bitwise XOR]
- ✓ 따라서 두 조건은 완전히 같은 문제입니다.

E3. POEM

- ✓ 그러므로 본 문제는 아래와 같은 문제로 변환됩니다.
 - ✓ $L\ R\ (P|E)$: L 번째 수부터 R 번째 수까지 적힌 Boolean들을 XOR 했을 때 0이다.
 - ✓ $L\ R\ (M|O)$: L 번째 수부터 R 번째 수까지 적힌 Boolean들을 XOR 했을 때 1이다.
- ✓ 수의 홀짝/부호 상태 값을 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{N-1}$ 이라 합시다.
 - ✓ 단, a_i 는 Boolean 자료형 입니다
- ✓ $[0, i)$ 구간의 수를 XOR 했을 때 값을 b_i 라고 합니다. 즉 누적 XOR입니다.
 - ✓ 단, $b_0 = 0$ 이라 정의
- ✓ XOR의 성질로 인해 $b_i \oplus b_{i+1} = a_i$ 를 만족합니다.

E3. POEM

- ✓ 따라서 $[l, r)$ 구간의 수를 XOR 했을 때
- ✓ $a_l \oplus a_{l+1} \oplus a_{l+2} \oplus \dots \oplus a_{r-1} = b_r \oplus b_l$ 로 표현할 수 있습니다.
- ✓ 그러므로 본 문제는 아래와 같은 문제로 변환됩니다.
 - ✓ $L\ R\ (P|E) : b_R \oplus b_{L-1} = 0$ 이다.
 - ✓ $L\ R\ (M|O) : b_R \oplus b_{L-1} = 1$ 이다.
- ✓ $x \oplus y$ 가 참이라면 $(x \mid y) \& (!x \mid !y)$ 이 참이어야 합니다.
- ✓ $x \oplus y$ 가 거짓이라면 $(x \mid !y) \& (!x \mid y)$ 이 참이어야 합니다.
 - ✓ [$\&$ 는 Bitwise AND, $\mid$ 는 Bitwise OR, $!$ 는 Bitwise NOT]

E3. POEM

- ✓ 그러므로 본 문제는 아래와 같은 문제로 변환됩니다.
 - ✓ $L R (P|E) := (b_R \mid !b_{L-1}) \& (!b_R \mid b_{L-1})$ 가 참이다.
 - ✓ $L R (M|O) := (b_R \mid b_{L-1}) \& (!b_R \mid !b_{L-1})$ 가 참이다.
- ✓ 즉 문제를 식의 길이가 $2M$ 인 2-SAT 문제로 변환이 됩니다.
- ✓ 2-SAT문제를 풀어 b_i 값들을 구할 수 있습니다
 - ✓ 만약 2-SAT을 만족시키는 해가 없다면 정답이 없는 경우입니다.
- ✓ $b_i \oplus b_{i+1} = a_i$ 이므로 a_i 도 구할 수 있습니다
- ✓ a_i 를 가지고 수의 음수/양수, 홀수/짝수도 구합니다
- ✓ 따라서 시간복잡도 $\mathcal{O}(N + M)$ 에 해결할 수 있습니다

F1. 바이러스

#regex, #lazyprop

출제진 의도 - [Challenging](#)

✓ 출제자: dlaud5379

✓ 제출: 5번, 정답: 0명 (정답률 0.00%), 처음 푼 사람: N/A, N/A분

F1. 바이러스

- ✓ 정규 표현식을 다루려면 다음과 같은 사전 지식이 필요합니다.
- ✓ 정규 표현식
- ✓ Thompson's construction을 통해 정규 표현식을 NFA로 변환
- ✓ 비결정론적 유한 상태 기계 (NFA)
- ✓ Powerset construction을 통해 NFA를 DFA로 변환
- ✓ 결정론적 유한 상태 기계 (DFA)
- ✓ DFA 최소화

F1. 바이러스

✓ 주어진 정규 표현식 $(1(10)^+1^*|0^+10)^+$ 를 다음과 같은 DFA로 나타낼 수 있습니다.

#	0	1	Accept?
0	2	3	
1	2	7	Yes
2	2	4	
3	-1	5	
4	6	-1	
5	1	-1	
6	2	3	Yes
7	1	7	Yes

F1. 바이러스

- ✓ 위 DFA를 이용해 모든 비트열을 `int [8]`의 타입을 가지는 상태 전이 함수로 나타낼 수 있습니다.
- ✓ 상태 i 에서 j 로 이동하는 것을 $f[i] = j$ 로 나타냅니다.
- ✓ 비트열이 일치하지 않는 상태는 -1 로 나타냅니다.
- ✓ 비트 0은 { 2, 2, 2, -1, 6, 1, 2, 1 }이 됩니다.
- ✓ 비트 1은 { 3, 7, 4, 5, -1, -1, 3, 7 }이 됩니다.
- ✓ 길이가 2 이상인 비트열은 함수 합성으로 나타낼 수 있습니다.
- ✓ 갱신 질의가 없었다면 이대로 세그먼트 트리를 적용해 해결할 수 있었을 것입니다.

F1. 바이러스

- ✓ 갱신이 가능한 경우의 수가 4종류뿐(00, 01, 10, 11)이므로 가능한 모든 갱신의 결과를 미리 저장할 수 있습니다.
- ✓ 비트 0의 기존 상태 전이 함수를 f , 비트 1의 기존 상태 전이 함수를 g 라고 하면
 - ✓ f 대신 $\{ f, f, g, g \}$ 를 저장합니다.
 - ✓ g 대신 $\{ f, g, f, g \}$ 를 저장합니다.
- ✓ 합성은 각 원소마다 따로 처리합니다.
- ✓ 기존 상태 $\{ a, b, c, d \}$ 를
 - ✓ 00 질의가 들어오면 $\{ a, a, d, d \}$ 로 갱신합니다.
 - ✓ 01 질의가 들어오면 $\{ a, b, c, d \}$ 로 갱신합니다.
 - ✓ 10 질의가 들어오면 $\{ a, c, b, d \}$ 로 갱신합니다.
 - ✓ 11 질의가 들어오면 $\{ a, d, a, d \}$ 로 갱신합니다.

F1. 바이러스

- ✓ 느리게 갱신되는 세그먼트 트리를 적용해 해결할 수 있습니다.
- ✓ { a, b, c, d }에서 “항등” 갱신인 01에 해당하는 b를 추출합니다.
- ✓ $b[0]$ 으로 0번 상태에서 시작해 비트열 전체를 거친 뒤의 상태를 알 수 있습니다.
- ✓ $b[0]$ 이 -1번이 아닌 Accept 상태인지 확인해 Yes나 No를 출력합니다.

모두 수고하셨습니다!

중앙대학교 알고리즘 학회 ChAOS